

Module

7.2

7.2 Le calcul des charges financières dans le secteur minier

1 sur 4

I.1 La consigne de l'exercice

Sur la base des données économiques d'une **mine d'or africaine représentative**, nous avons pu construire un **modèle de flux de trésorerie** pour calculer la **rente minière**, le **taux de rendement interne** avant impôts, les **impôts sur la production** et les **charges d'amortissement**. Poursuivons ce modèle en y intégrant les **charges financières**.

Imaginons que l'**investissement initial** de la mine, c'est-à-dire les dépenses d'investissement (CAPEX) réalisées lors des deux premières années, soit **financé par emprunt**. Durant chacune de ces deux années, la société minière s'endette auprès de sa société mère à hauteur des dépenses d'investissement annuelles, au moyen de deux emprunts à amortissements constants sur 5 ans au taux de 10 %. Toutefois, la loi fixe un plafonnement du taux d'intérêt : au-delà d'un taux de 5 %, les intérêts ne sont plus déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Support de l'exercice

Voici le **modèle de flux de trésorerie** que nous avons commencé à construire pour calculer la rente minière, les impôts sur la production et les charges d'amortissement. **À vous maintenant d'y ajouter les charges financières.**

04-Charges-d-amortissement.xlsx

I.2 La démarche à suivre

À partir des données économiques, la société minière effectue **deux emprunts** pour financer les dépenses d'investissement initial. Le premier est à hauteur de 50 millions de dollars la première année et le deuxième de 150 millions de dollars la deuxième année.

Prenons l'exemple du premier emprunt effectué lors de la première année d'investissement. Le calcul des **charges financières** s'effectue en **5 étapes** :

- **Étape 1**

Les informations nécessaires

La première étape consiste à rassembler les quatre informations nécessaires au calcul des charges financières :

1. **Le capital emprunté** (en unités monétaires).
2. **La durée de l'emprunt** (en années).
3. **Le taux d'intérêt** (en pourcentage).
4. **Le mode de remboursement** (amortissements constants ou annuités constantes).

Dans l'exemple du premier emprunt, le capital emprunté est de 50 millions de dollars, sur 5 ans au taux de 10 %. Le mode de remboursement est à amortissements constants.

- **Étape 2**

L'amortissement

La deuxième étape consiste à calculer l'amortissement constant. Il correspond au capital emprunté divisé par la durée de l'emprunt.

Amortissement constant = Capital emprunté / Durée de l'emprunt

Dans l'exemple du premier emprunt, l'amortissement constant s'élève à 10 millions de dollars par an pendant 5 ans.

Années 2 à 6

Amortissement constant = 50 millions \$ / 5 ans = 10 millions \$/an

- **Étape 3**

Le capital restant dû

La troisième étape consiste à calculer le capital restant dû. Il correspond à la différence entre le capital emprunté et la somme des amortissements déjà remboursés.

Capital restant dû = Capital emprunté - Somme des amortissements déjà remboursés

Dans l'exemple du premier emprunt, le capital restant dû est de 50 millions de dollars la première année, 40 millions de dollars la deuxième année, 30 millions de dollars la troisième année, 20 millions de dollars la quatrième année, 10 millions de dollars la cinquième année puis 0 à partir de la sixième année.

Année 1

Capital restant dû = 50 millions \$

Année 2

Capital restant dû = 50 millions \$ - 10 millions \$ = 40 millions \$

Année 3

Capital restant dû =
50 millions \$ - 20 millions \$ = 30 millions \$

Année 4

Capital restant dû = 50 millions \$ - 30 millions \$ = 20 millions \$

Année 5

Capital restant dû = 50 millions \$ - 40 millions \$ = 10 millions \$

Année 6

Capital restant dû = 50 millions \$ - 50 millions \$ = 0 \$

- ***Étape 4***

Les charges financières

La quatrième étape consiste à calculer les intérêts. Ils correspondent au produit du capital restant dû par le taux d'intérêt.

Intérêts = Capital restant dû × Taux d'intérêt

Dans l'exemple du premier emprunt, les intérêts s'élèvent à 5 millions de dollars la première année, 4 millions de dollars la deuxième année, 3 millions la troisième année, 2 millions de dollars la quatrième année et 1 million de dollars la cinquième année.

Année 1

50 millions \$ × 10 % = 5 millions \$

Année 2

40 millions \$ × 10 % = 4 millions \$

Année 3

30 millions \$ × 10 % = 3 millions \$

Année 4

20 millions \$ × 10 % = 2 millions \$

Année 5

$10 \text{ millions \$} \times 10 \% = 1 \text{ million \$}$

- *Étape 5*

Les intérêts déductibles

La cinquième étape consiste à calculer les intérêts déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. Ils correspondent au produit du capital restant dû par le taux, qui est choisi comme étant le taux le plus faible entre le taux d'intérêt de l'emprunt et le plafond légal du taux d'intérêt.

Si

Taux d'intérêt de l'emprunt < Plafond légal du taux d'intérêt

Alors

Intérêts déductibles = Capital restant dû $\times$ Taux d'intérêt de l'emprunt.

Si

Taux d'intérêt de l'emprunt > Plafond légal du taux d'intérêt

Alors

Intérêts déductibles = Capital restant dû $\times$ Plafond légal du taux d'intérêt

Dans l'exemple du premier emprunt, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des intérêts déductibles est le plafond légal du taux d'intérêt (5 %), car il est inférieur au taux d'intérêt de l'emprunt (10 %).

Les intérêts déductibles s'élèvent donc à 2,5 millions de dollars la première année, 2 millions de dollars la deuxième année, 1,5 millions la troisième année, 1 million de dollars la quatrième année et 0,5 million de dollars la cinquième année.

Année 1

$50 \text{ millions \$} \times 5 \% = 2,5 \text{ millions \$}$

Année 2

$40 \text{ millions \$} \times 5 \% = 2 \text{ millions \$}$

Année 3

$30 \text{ millions \$} \times 5 \% = 1,5 \text{ millions \$}$

Année 4

$20 \text{ millions \$} \times 5 \% = 1 \text{ million \$}$

Année 5

$10 \text{ millions \$} \times 5 \% = 0,5 \text{ million \$}$

4 sur 4

II.2 La correction de l'exercice



Reprenons ensemble rapidement les montants des **charges financières** des emprunts et des **intérêts déductibles** de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

Récapitulatif des calculs

Voici la forme que le calcul des **charges financières** peut prendre sous Excel :

Support de l'exercice

Pour conserver les informations et la méthodologie présentées dans ce module, téléchargez le fichier Excel ci-dessous. L'ensemble des exercices à réaliser au cours de la formation s'appuiera sur ces données.

05-Charges-financieres.xlsx

30.6 KB

Une fois les charges financières calculées, il convient d'ajouter **l'impôt sur les sociétés** et **l'impôt minimum forfaitaire**. Ce sera l'objet du prochain module.